

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 18/09/2015

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/20	/40	/20	/100

1. (20 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Discutere le caratteristiche e i possibili attacchi al cifrario di Hill
 - b. (10) si consideri la matrice $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. Se la matrice è valida (provarlo) cifrare e decifrare la parola "ciao".
2. (20 punti) Crittosistema DES.
 - a. (10 punti) Discutere il funzionamento e la sicurezza di DES doppio
 - b. (10 punti) Descrivere l'attacco Meet in the Middle a DES doppio
2. (40 punti) Funzioni hash.
 - a. (15 punti) Si illustri il paradosso del compleanno e le sue conseguenze per le funzioni hash.
 - b. (25 punti) Si consideri come funzione hash, la seguente funzione $H(M)$ dove $M=M_1||M_2$ che per messaggi lunghi 64 bit e composti da un numero pari di bit, restituisce per M_2 la funzione identità $I: \{0,1\}^{32} \rightarrow \{0,1\}^{32}$ e per M_1 il suo primo byte (se $M_2 = A||B||C||D$, dove A, B, C e D sono byte, allora restituisce A)
 - i. Applicare H ai messaggi $M_0=\{0\}^{32}||\{00001111000001111000001111000001111\}$ e $M_1=\{1\}^{32}||\{01010101\ 11110000\ 00001111\ 00000000\}$
 - ii. Si discutano le proprietà di sicurezza
3. (20 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Descrivere le fasi di generazione dei parametri per lo schema di Diffie-Hellmann
 - b. (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=6$
 - i. Provare che $g=6$ è un generatore
 - ii. Se Alice ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
Se Bob ha chiave privata 7 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Qual è la chiave segreta condivisa?